# Nätverksdesign – Switching & Routing

Statisk routing

# Planering

| Vecka | Dag | Moment |
|---|---|---|
| **43** | - | ~~**Inspelad föreläsning –** Kursintroduktion~~ |
| | Mån | ~~**Föreläsning (on-campus) –** VLAN~~ |
| | Tis | ~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~ |
| | Tor | ~~**Dugga 1**~~ |
| **44** | Mån | ~~**Föreläsning (on-campus) –** Routingkoncept~~ |
| | - | ~~**Inspelad föreläsning –** Inter-VLAN routing~~ |
| | Tis | ~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~ |
| | Tor | ~~**Dugga 2**~~ |
| **45** | Mån | **Föreläsning (on-campus)** – Statisk routing |
| | - | **Inspelad föreläsning** – Dynamisk routing & RIP |
| | Tis | **Laboration förmiddag & eftermiddag** |
| | Tor | **Dugga 3** |
| **46** | Mån | **Föreläsning (on-campus)** – STP |
| | - | **Inspelad föreläsning** – EtherChannel |
| | Tis | **Laboration förmiddag & eftermiddag** |
| | Tor | **Dugga 4** |
| | Tor | **Föreläsning (on-campus)** – DHCP |
| **47** | - | **Inspelad föreläsning** – DHCPv6 och SLAAC |
| | Tis | **Laboration förmiddag & eftermiddag** |
| | Tor | **Dugga 5** |
| **48** | Mån | **Föreläsning (on-campus)** – FHRP |
| | - | **Inspelad föreläsning** – LAN-säkerhet |
| | Tis | **Laboration förmiddag & eftermiddag** |
| **49** | Mån | **Föreläsning (on-campus)** – WLAN |
| | - | **Inspelad föreläsning** – WLAN-konfiguration |
| | Tis | **Laboration förmiddag & eftermiddag (Sön: Deadline Projektet)** |
| **50** | - | **Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)** |

# Statisk routing

15. IP Static Routing

# Routing

- Routing är processen som gör att enheter på olika (sub)nätverk kan kommunicera
- Det är routing som gör att Internet fungerar, annars hade allt varit lokala nätverk
- En router lär sig vägar till **remote networks** på två sätt:
  - Statiskt (manuellt)
  - Dynamiskt (routingprotokoll)
- Direktanslutna nät läggs till automatiskt
- Routern tar alltid beslut efter sin routingtabell

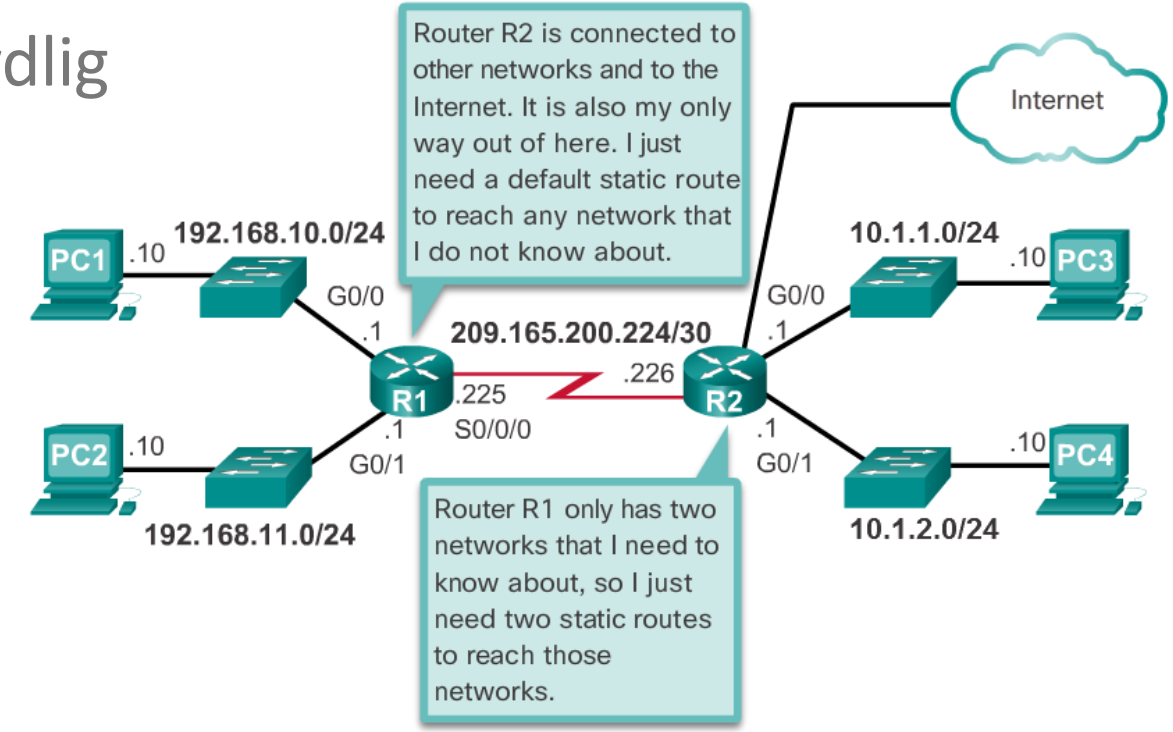
# Routingtabellen

- En router väljer bäst väg enligt **mest specifik route (prefixlängd), administrativ distans (AD)** och slutligen bäst **metric (kostnad)**

- Alla möjliga routes som routern känner till installeras inte i routingtabellen
  - Routen måste vara giltig (next hop går att nå och interfacet är uppe)
  - För routingprotokoll måste informationen vara relevant (utefter timers)
  - Om det finns flera routes till *exakt samma nätverk* så installeras endast den bästa routen i routingtabellen

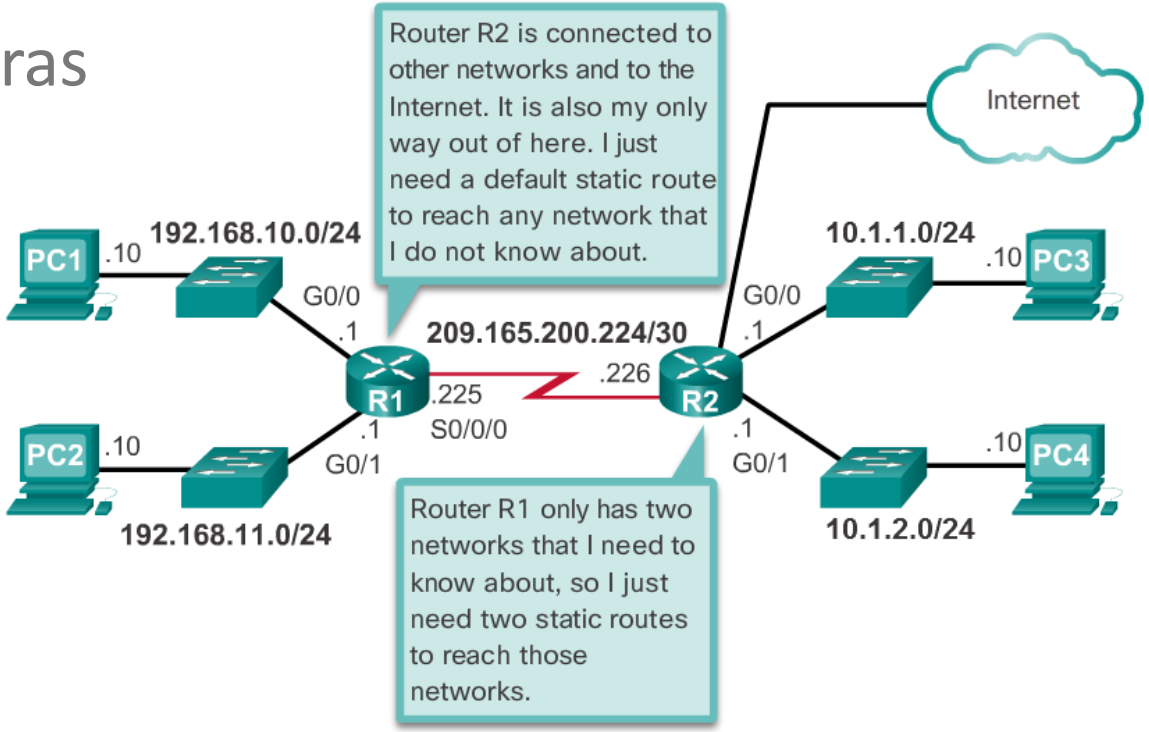
# Fördelar med statisk routing

- Ökad säkerhet eftersom routes inte skickas ut till övriga nätverket
- Statiska routes använder mindre prestanda
- Vägen som routern använder är alltid tydlig
- Enkelt att konfigurera



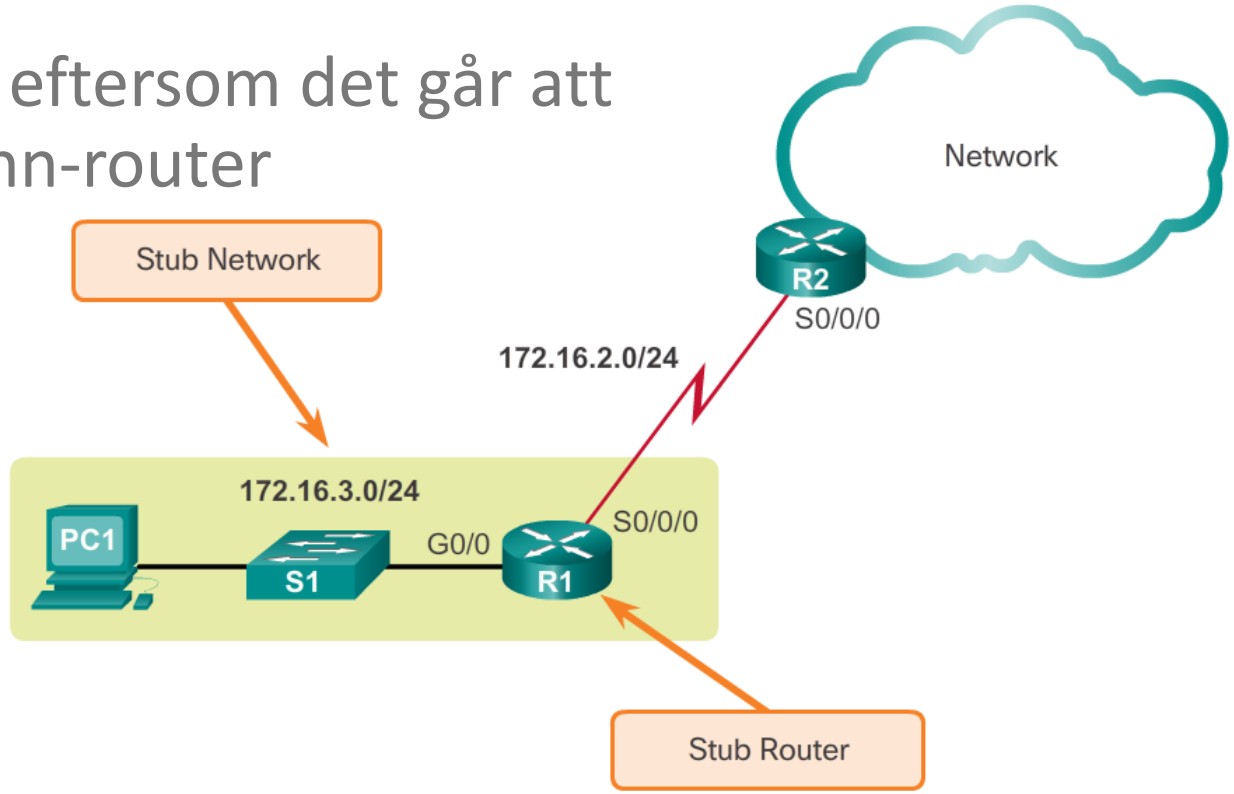
# Nackdelar med statisk routing

- Initial konfiguration och löpande underhåll är tidsödande
- Stor risk för ”human error” (Lager 8)
- Vid ändringar måste omkonfiguration göras
- Inte skalbart om nätverket växer
- Kräver att nätverksansvarig har en fullständig bild av nätverket



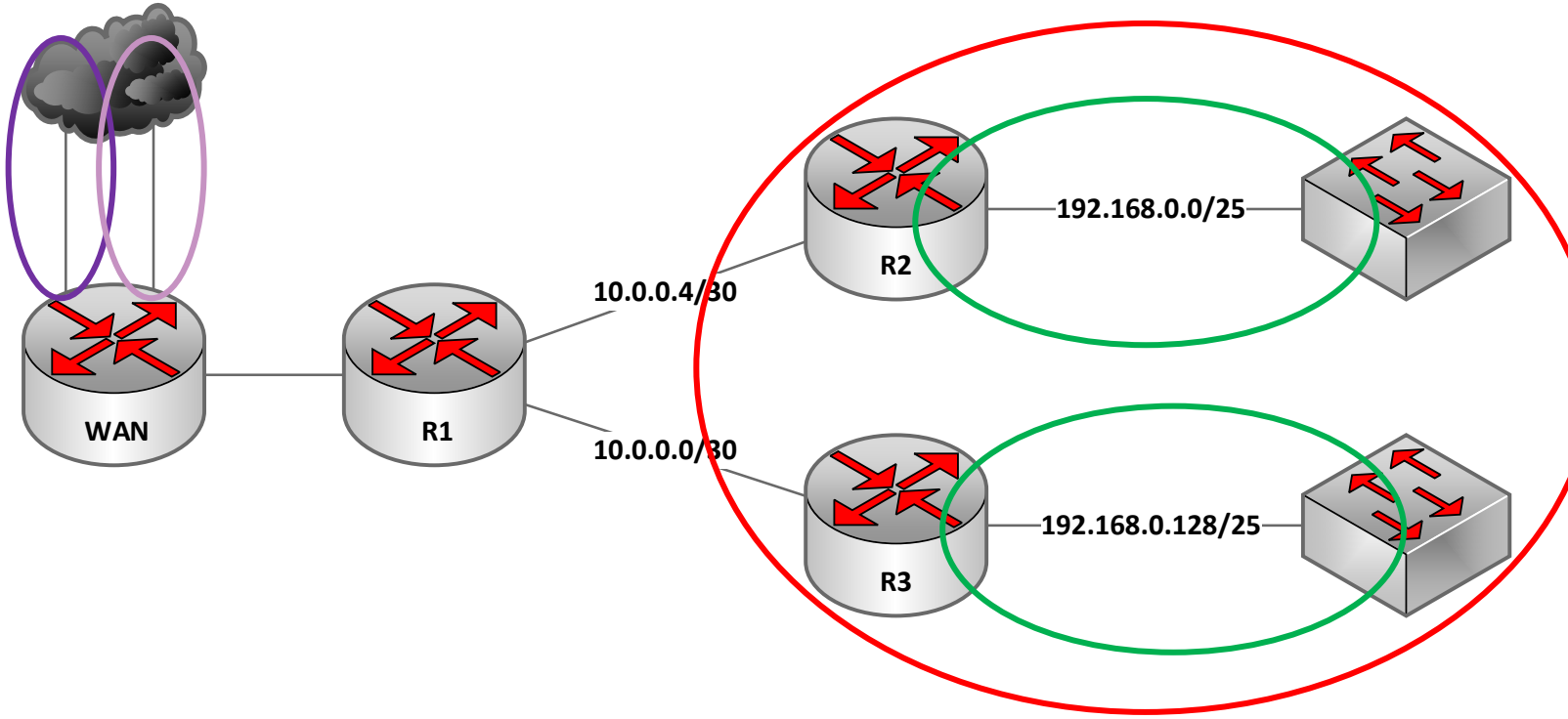
# När ska vi använda statiska routes?

- När vi har ett nätverk som kommer se ut på samma sätt under en lång tidsperiod
- Routing till och från ett **stub network** eftersom det går att nå på en route och endast har en grann-router
- Default routes behövs i alla nät som ska nå Internet (typ!)



# Olika typer av routes för IPv4 och IPv6

- Vi utgår från ”WAN”:
- Standard static route
- Default static route
- Floating static route
- Summary static route



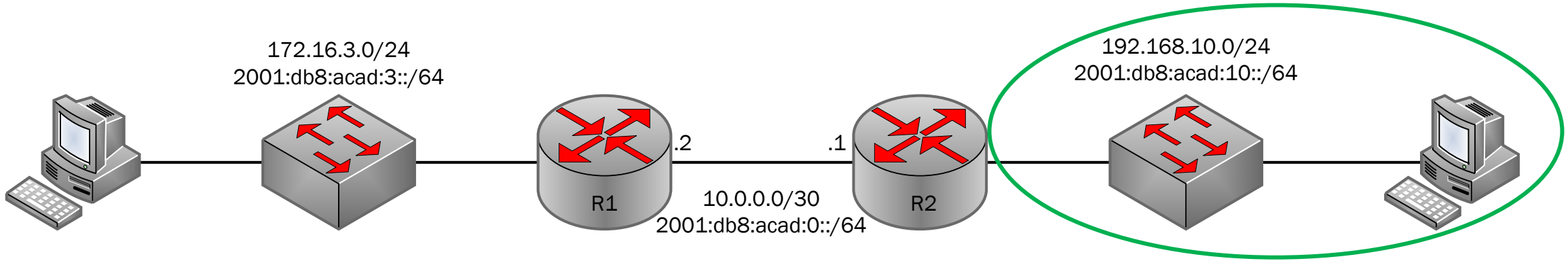
# Konfigurera statisk route (R1)

## IPv4:

```
R1(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

## IPv6:

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:10::/64 2001:db8:acad:0::1
```



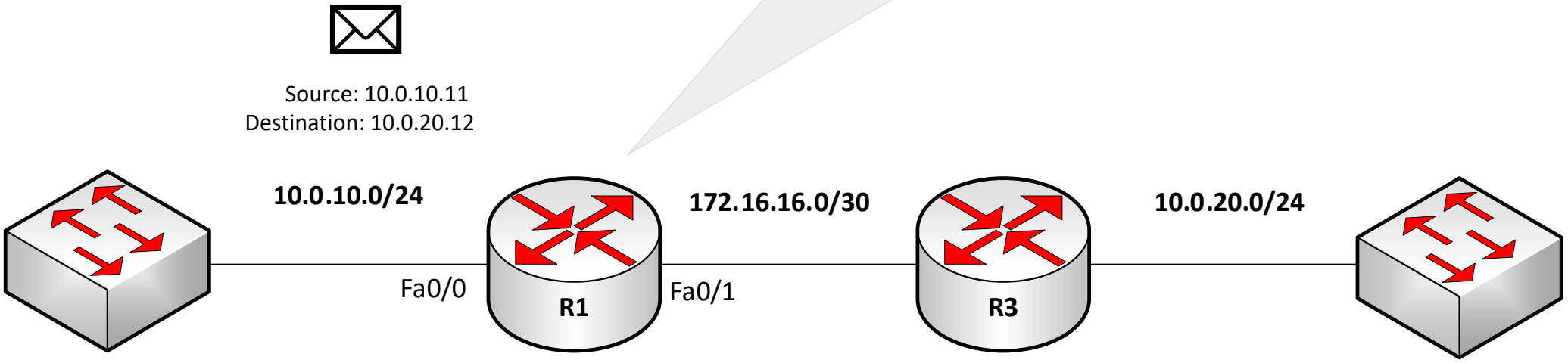
# Routingtabellen

- Beroende på hur man skapar sin route påverkar det prestandan i routingtabellen
  - Innan CEF var det effektivast att både ange *next hop-adress* samt *exit-interface*, detta kallas **fully specified static route**
    - *ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1 fa0/1*
  - Eftersom CEF förenklar denna process bör vi endast skriva *next hop-adress*, detta kallas **recursive static route**
    - *ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1*

# Recursive static route på R1

Första routinguppslaget efter 10.0.20.12 →
Andra routinguppslaget efter 172.16.16.2 →

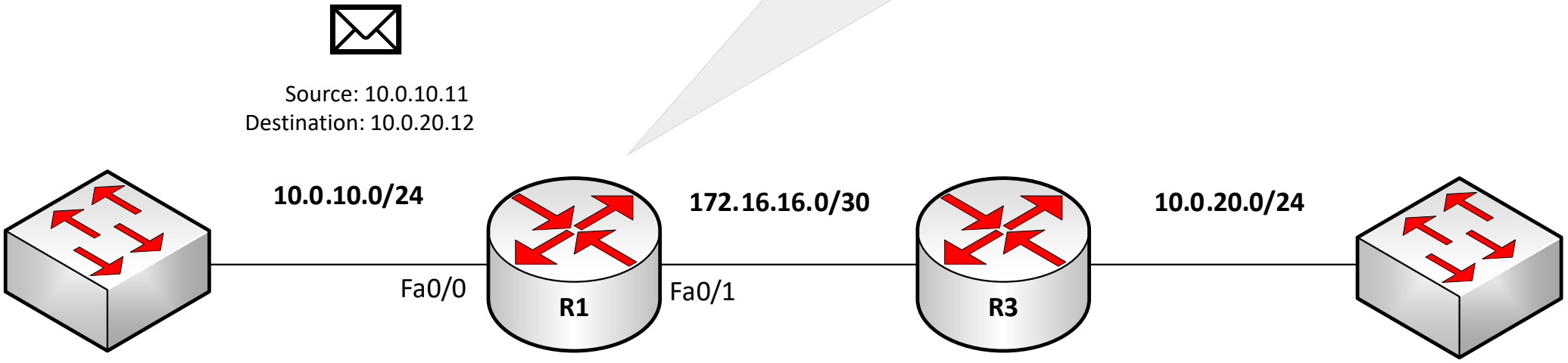
*R1#* ***show ip route***
*C 10.0.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0*
*S 10.0.20.0/24 [1/0] via 172.16.16.2*
*C 172.16.16.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1*



# Fully specified route på R1

Endast ett routinguppslag behövs!→

*R1#* ***show ip route***
*C 10.0.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0*
*S 10.0.20.0/24 [1/0] via 172.16.16.2, FastEthernet0/1*
*C 172.16.16.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1*



# Routingtabellen

- Det finns ett tillfälle då man fortfarande måste använda en fullständig route; när man använder IPv6 link-local som ”next hop”-address
  - **ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 fa0/0 fe80::1**

***Varför måste vi ha en fullständig route med IPv6 link-local adresser?***

# Konfigurera default route (R1)

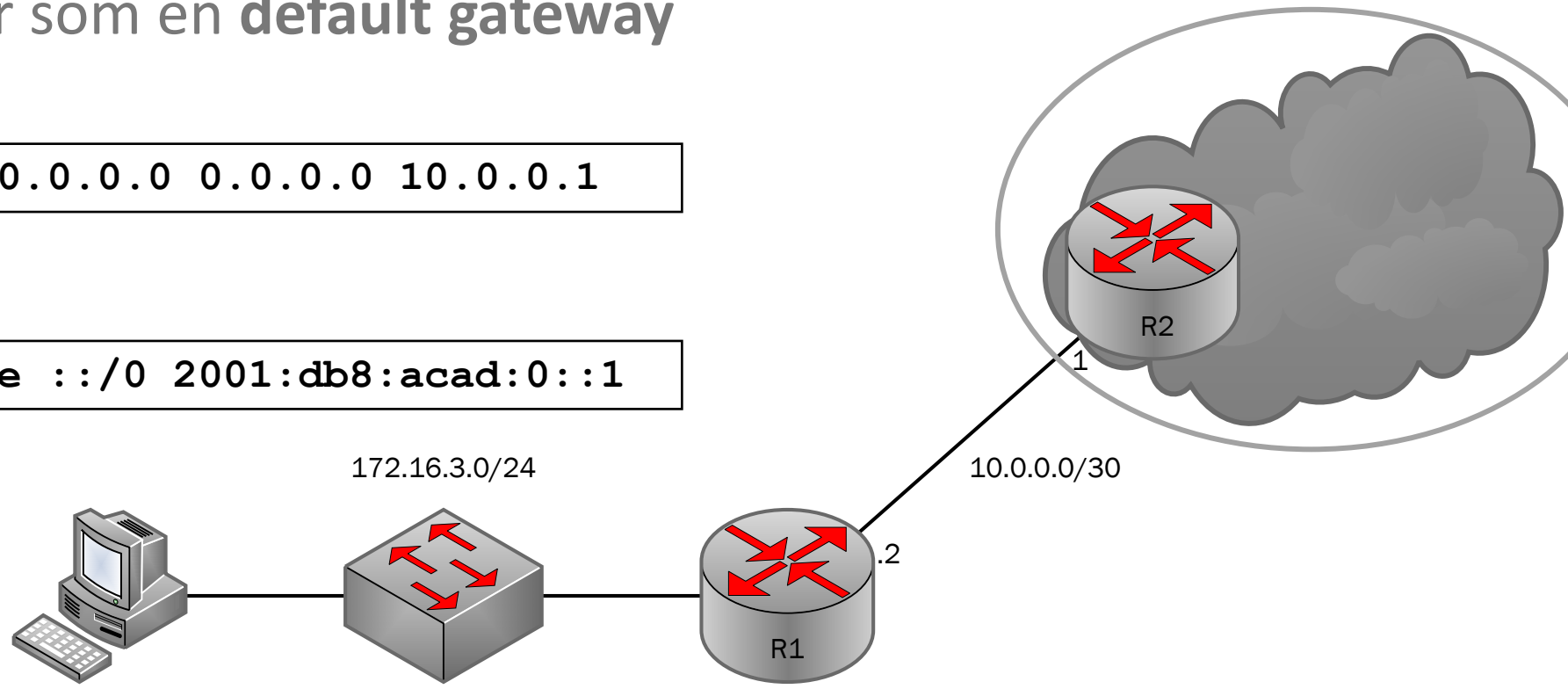
- En **default route** använder vi till allt som vi inte har en bättre väg till, t.ex. ut mot Internet. Blir som en **default gateway**

IPv4:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

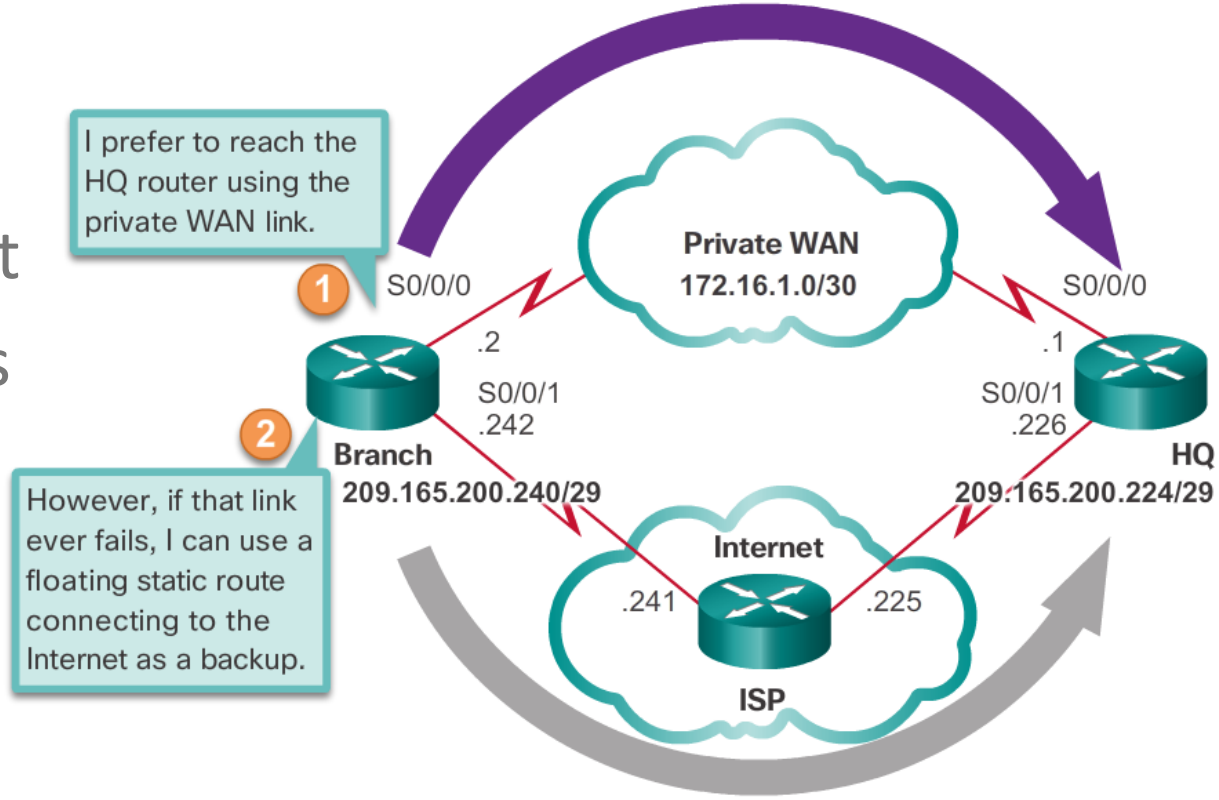
IPv6:

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:0::1
```



# Floating static route

- En **floating static route** är en route där AD (Administrativ distans) har modifierats
- Ett vanligt användningsområde är vid användning av redundanta kopplingar mot exempelvis Internet
- Notera att den inte alltid installeras i routingtabellen

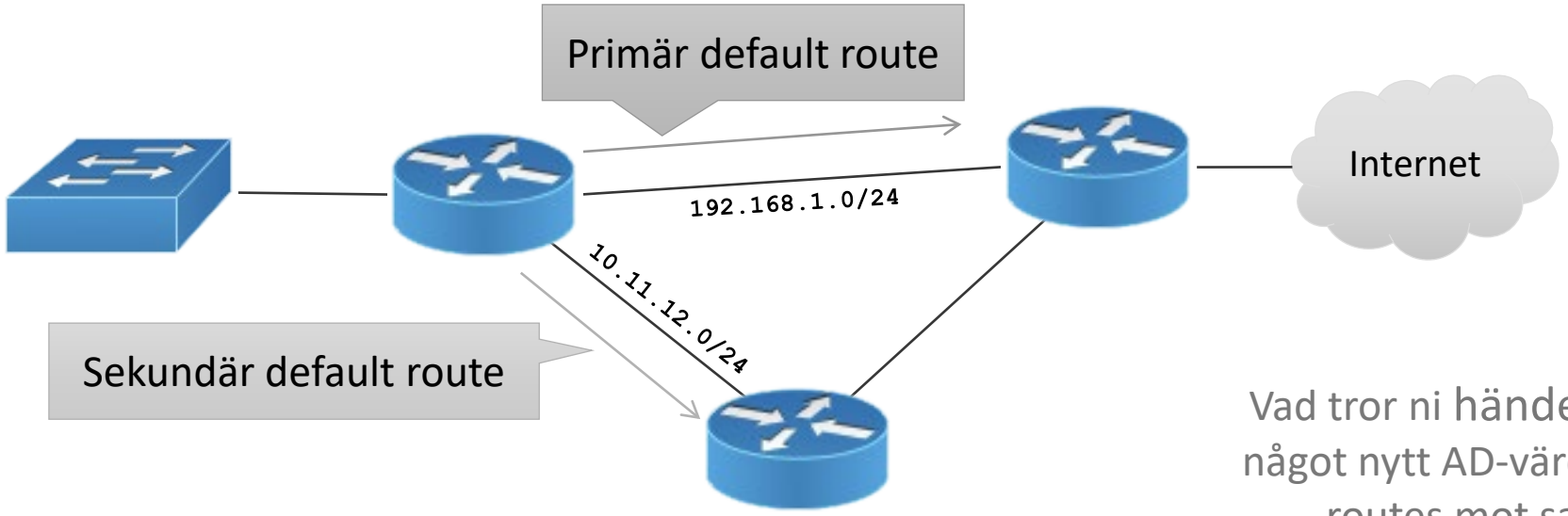


# Floating static route

- Om man vill skapa en backup-route till ett nätverk som annars kör routingprotokollet RIP, vilket AD måste man sätta då?

| Route Source | Administrative Distance |
|---|---|
| Connected | 0 |
| Static | 1 |
| EIGRP summary route | 5 |
| External BGP | 20 |
| Internal EIGRP | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| External EIGRP | 170 |
| Internal BGP | 200 |

# Konfigurera floating static route



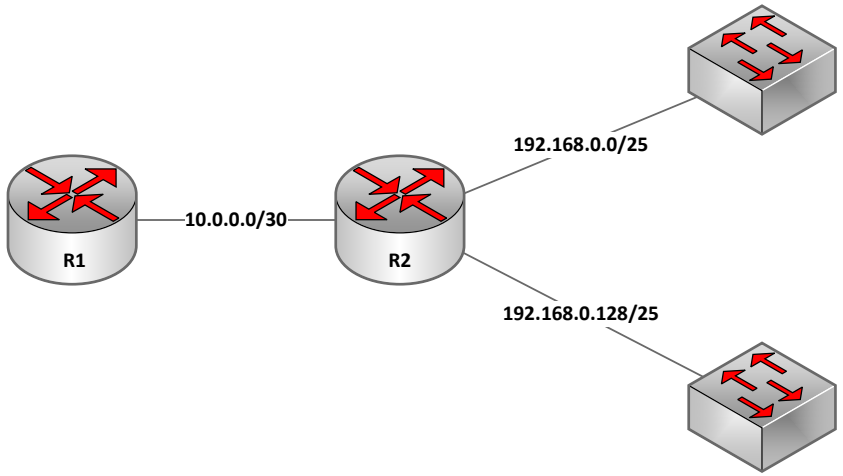

Vad tror ni händer om vi **inte** sätter något nytt AD-värde? D.v.s. vi har två routes mot samma nätverk?

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.12.13 100
```

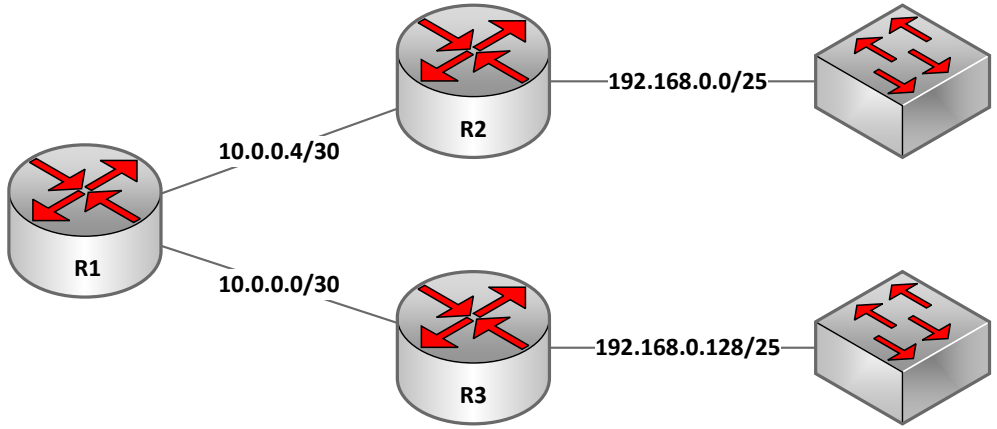
# Summering av routes

- I ett nätverk vill man hålla antalet routes till ett minimum för att effektivisera routingtabellen
- I stora nätverk är det därför vanligt att man summerar routes
- Istället för att ha en rad för **192.168.0.0/25** och en för **192.168.0.128/25** kan man ersätta raden med…
  - **192.168.0.0/24**
- **OBS:** Fungerar endast i de fall då man kan nå båda näten bakom en och samma adress/router

# Summering av routes på R1




Summering fungerar!

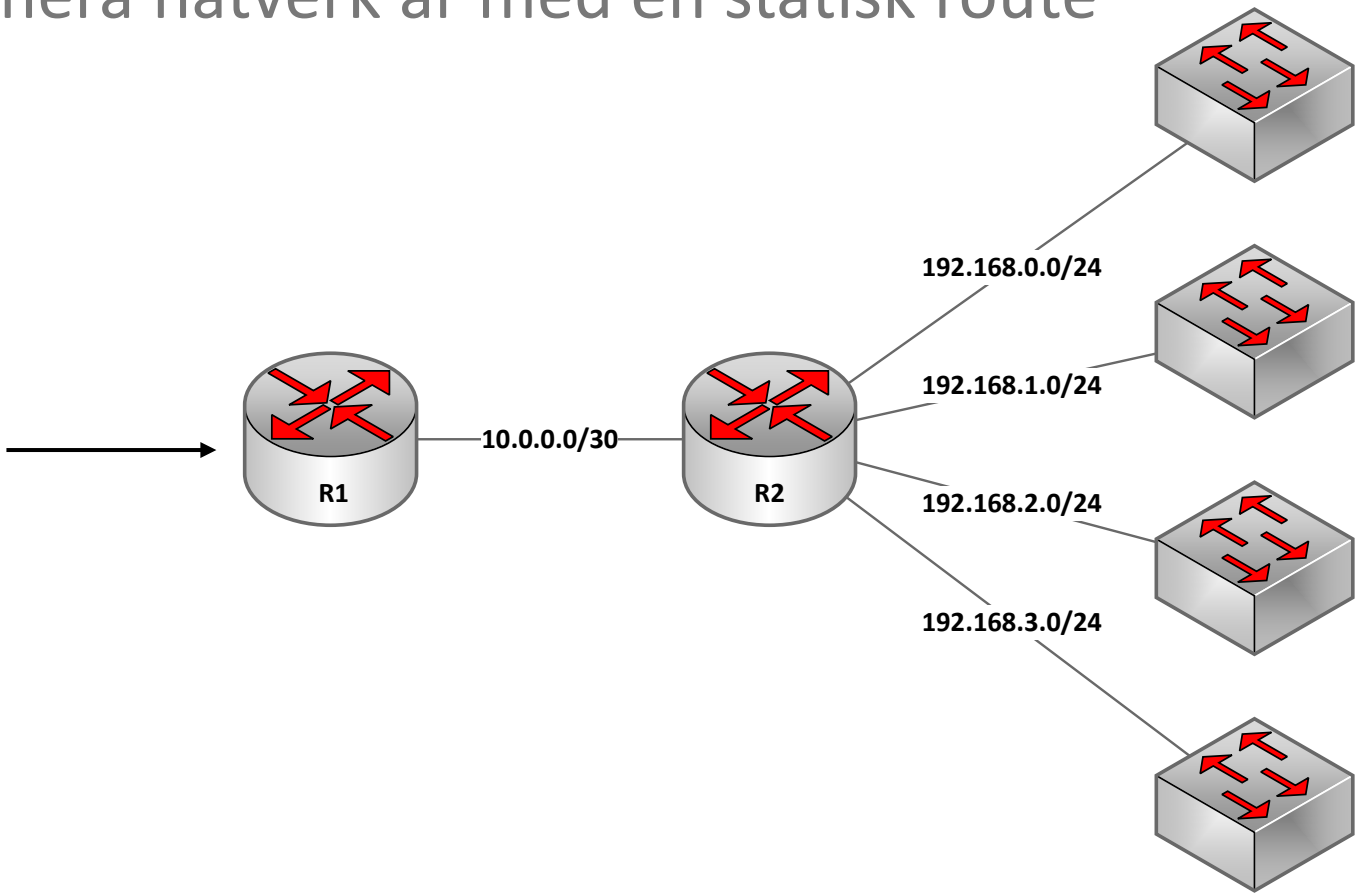



Summering fungerar inte!

# Summary static route

- Den vanligaste metoden att summera nätverk är med en statisk route (**summary static route)**

**Hur hade ni summerat på R1 för att inkludera alla nätverken bakom R2?**



# Den ordentliga metoden

- Skriv upp alla nätverk binärt

192.168.0.0 = 11000000.10101000.00000000.00000000

192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000001.00000000

192.168.2.0 = 11000000.10101000.00000010.00000000

192.168.3.0 = 11000000.10101000.00000011.00000000

- Markera alla bitar som matchar (som är samma i alla nätverk)
- Räkna ut antalet bitar (22) = /22 = 255.255.252.0
- Använd ANDing på valfritt nätverk för att få ut summeringsadressen

11000000.10101000.00000011.00000000

11111111.11111111.11111100.00000000

---

11000000.10101000.00000000.00000000 = **192.168.0.0**

- **Summering:** 192.168.0.0/22

# Den snabba metoden

- Vi har fyra stycken /24-nätverk

192.168.0.0/24
192.168.1.0/24 = 192.168.0.0/23
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24 = 192.168.2.0/23

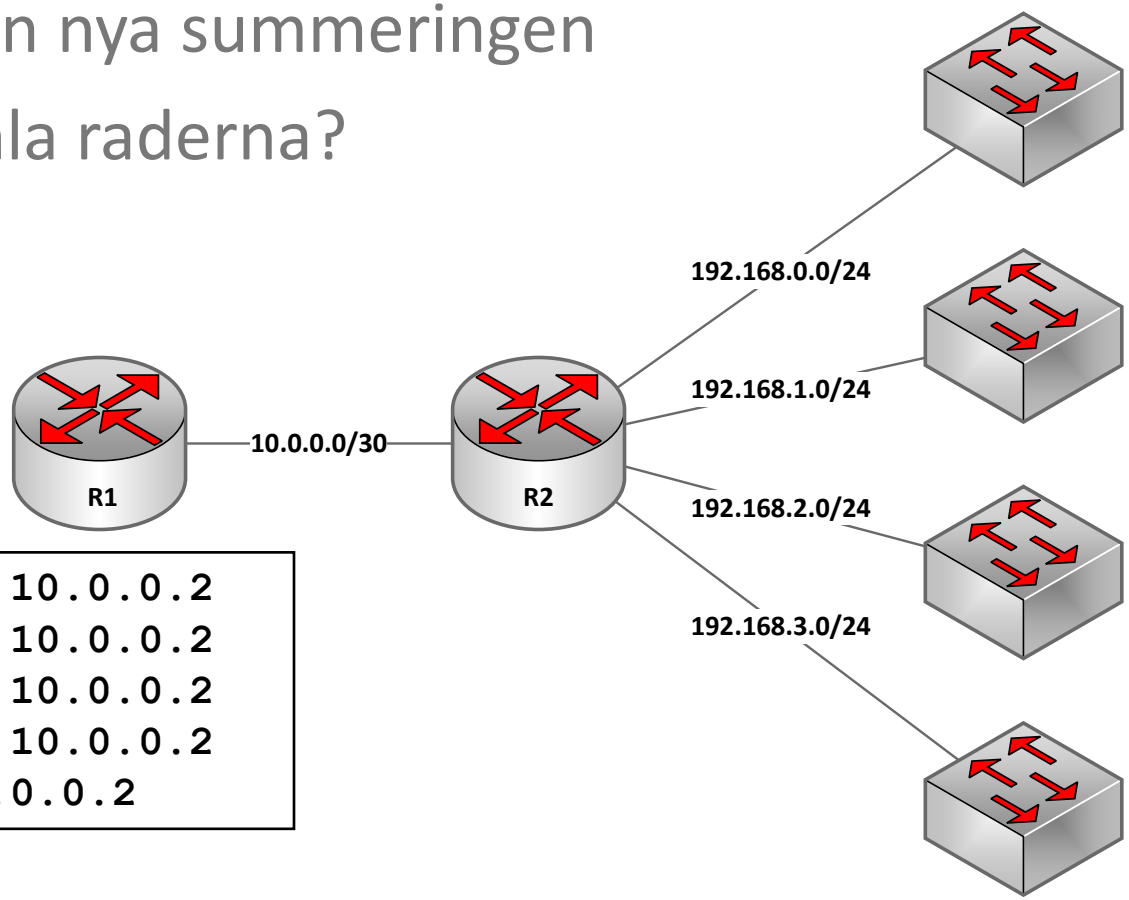
= 192.168.0.0/22

- Två /24 är samma sak som en /23
- Två /23 är samma sak som en /22

- **Varning:** Fungerar bara om nätverken är välplanerade

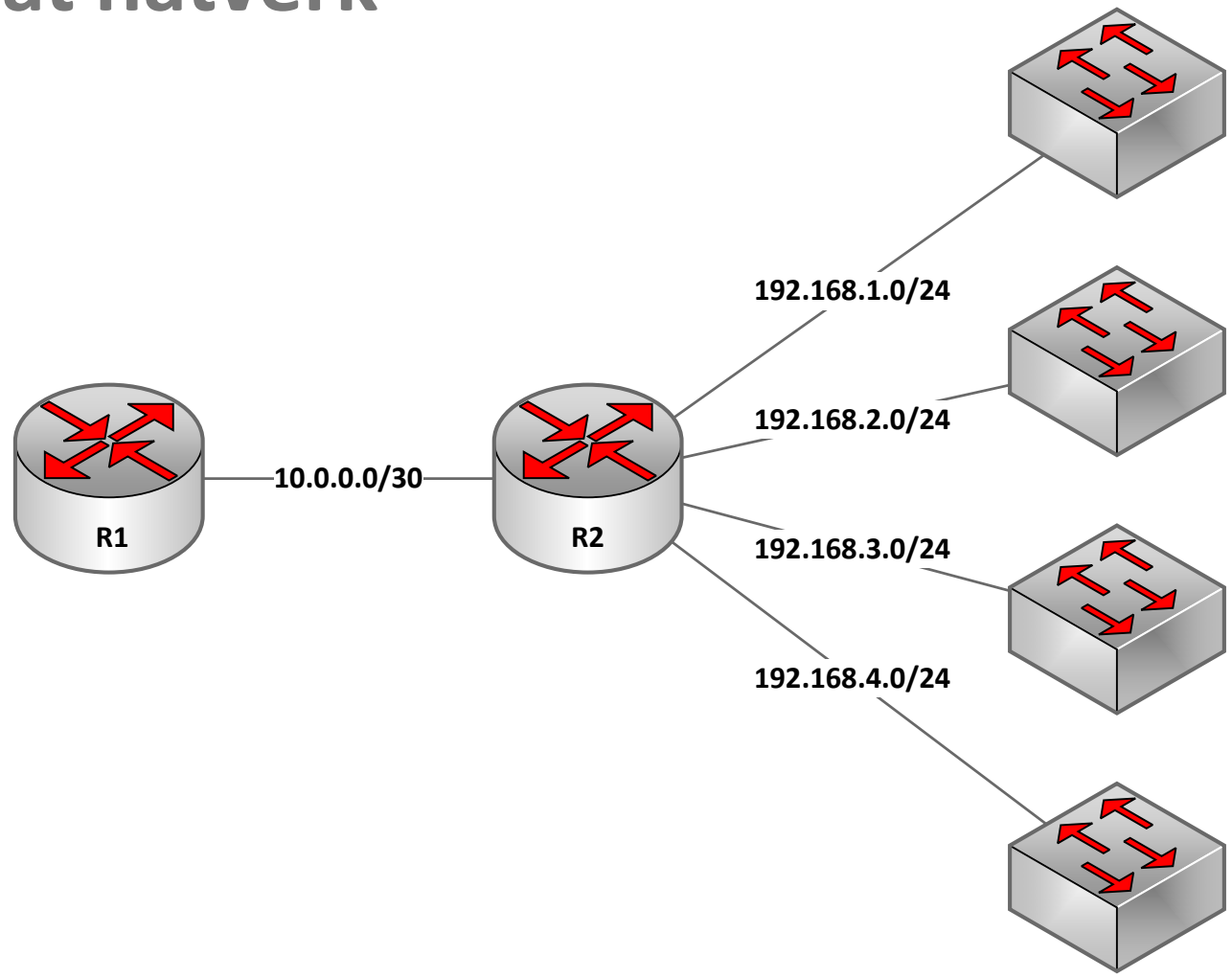
# Konfigurera summering

- Ta bort de gamla raderna, och lägg till den nya summeringen
- Vad händer om man inte tar bort de gamla raderna?




```
R1(config)# no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 10.0.0.2
```

# Dåligt planerat nätverk



# Den snabba metoden

- Vi har fyra stycken /24-nätverk

192.168.1.0/24
192.168.2.0/24 = 192.168.1.0/23
192.168.3.0/24
192.168.4.0/24 = 192.168.3.0/23

= 192.168.1.0/22

- Rödmarkerade nätverk är ogiltiga!

# Den ordentliga metoden

- Skriv upp alla nätverk binärt

192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000001.00000000

192.168.2.0 = 11000000.10101000.00000010.00000000

192.168.3.0 = 11000000.10101000.00000011.00000000

192.168.4.0 = 11000000.10101000.00000100.00000000

- Markera alla bitar som matchar (som är samma i alla nätverk)
- Räkna ut antalet bitar (21) = /21 = 255.255.248.0
- Använd ANDing på valfritt nätverk för att få ut summeringsadressen

11000000.10101000.00000011.00000000

11111111.11111111.11111000.00000000

---

11000000.10101000.00000000.00000000 = **192.168.0.0**

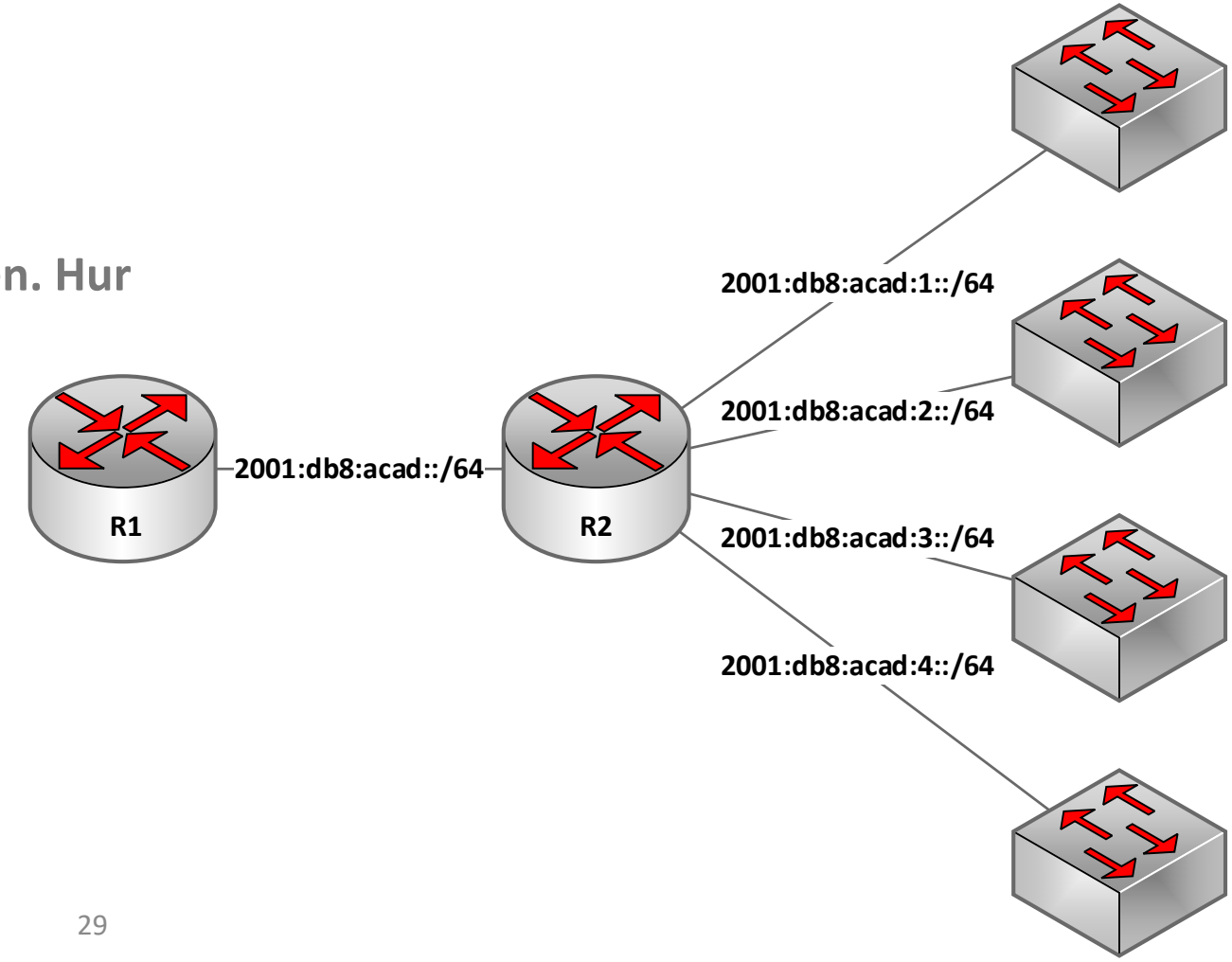
- **Summering:** 192.168.0.0/21 (d.v.s. 192.168.0.0 – 192.168.7.255)
  - OBS: Summeringen får inte överlappa på andra nätverk som används!

# Varför blir det så?

- En /24 kan bara börja på vissa ställen
  - 192.168.0.0
  - 192.168.1.0
  - 192.168.2.0
- En /22 kan bara börja på vissa ställen
  - 11000000.10101000.00000000.00000000 = 192.168.0.0
  - 11000000.10101000.00000100.00000000 = 192.168.4.0
  - 11000000.10101000.00001000.00000000 = 192.168.8.0
  - 11000000.10101000.00001100.00000000 = 192.168.12.0
  - 11000000.10101000.00010000.00000000 = 192.168.16.0

# Summering med IPv6

Vi vill summera alla nät till höger om R2 i figuren. Hur gör vi detta smidigast?



# Summering med IPv6

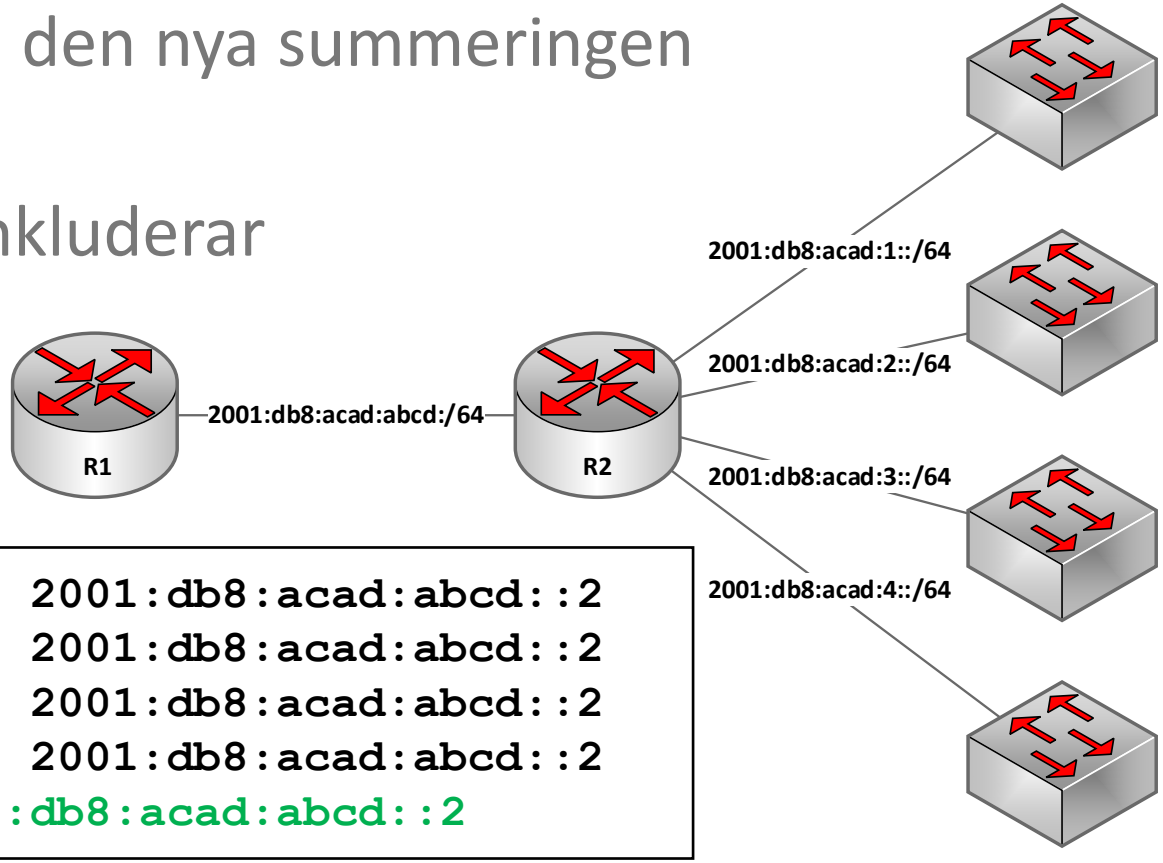
- Görs endast i subnetting-hextetten (fjärde)
- 2001:0db8:acad:0000000000000001::/64
- 2001:0db8:acad:0000000000000010::/64
- 2001:0db8:acad:0000000000000011::/64
- 2001:0db8:acad:0000000000000100::/64

16 16 16 13

/61

# Konfigurera summering på IPv6

- Ta bort de gamla raderna, och lägg till den nya summeringen
  - **Summering:** 2001:db8:acad::/61
- Var noggrann att summeringen inte inkluderar andra nätverk som används



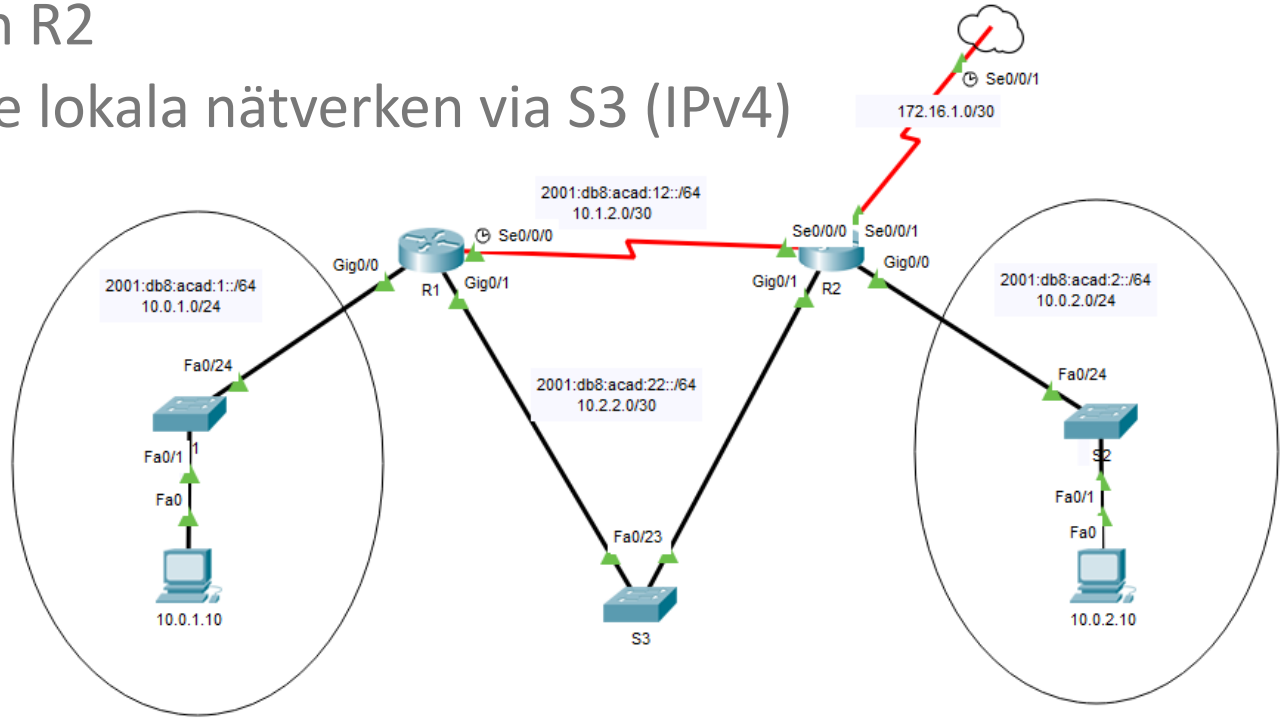

```
R1(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 2001:db8:acad:abcd::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 2001:db8:acad:abcd::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:abcd::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:4::/64 2001:db8:acad:abcd::2
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad::/61 2001:db8:acad:abcd::2
```

# Verifiera statisk routing

- Använd **ping** och **traceroute**
- **IPv4**
  - show ip route
  - show ip route static
  - Notera att en route endast syns om den har installerats i routingtabellen
- **IPv6**
  - show ipv6 route
  - show ipv6 route static
- Glöm inte att använda **show ip route | begin/include/section/exclude**

# Livelabb

- Koppling och IP-adressering förberett
- Uppgift:
  - Sätt **statisk routing** för IPv4 på R1 och R2
  - Sätt en **floating static route** mellan de lokala nätverken via S3 (IPv4)
  - Sätt en **default route** ut mot Internet
  - Konfigurera routing för **IPv6**
- Kontrollera konfiguration:
  - *show ip route*
  - *ping* (simulation)



# kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

*School of Engineering*